

Entrevista

Persona entrevistada: Andrés Giovanni Uribe Murrieta

Rol: Trabajador de la finca

Introducción

Buenas noches, mi nombre es Robinson Espinoza y soy estudiante de Ingeniería de Software de la UTEQ. Junto con mi equipo estamos trabajando en un proyecto académico cuyo objetivo es entender cómo usted gestiona actualmente la finca para documentar sus necesidades y proponer un sistema que le ayude a mejorar sus procesos.

No hay respuestas correctas ni incorrectas. Lo más importante para nosotros es conocer cómo trabaja usted hoy en día y qué dificultades enfrenta en el manejo de sus cultivos de verde y cacao.

Antes de comenzar, quisiera mencionarle que el sistema que estudiaremos incluirá el uso de Inteligencia Artificial (IA), una tecnología que permite a los sistemas aprender de los datos registrados, identificar patrones y realizar sugerencias o predicciones de forma automática.

Sección 1. Datos etnográficos

¿Cuál es su nombre y cuál es su rol dentro de la finca?

Mi nombre es **Andrés Giovanni Uribe Murrieta**. Dentro de la finca tengo el rol de jefe, en el cual me desempeño en diversas actividades como el control de los líquidos, el manejo de los productos que ingresan y salen y el control del personal.

¿Cuántos años lleva trabajando en la agricultura, específicamente en los cultivos de verde y cacao?

Más de 15 años.

¿Cuál es su nivel de estudios o formación relacionada con la actividad agrícola?

Actualmente soy ingeniero ambiental. Además, tengo un diplomado en fitosanitario y una maestría en educación básica.

Sección 2. Procesos actuales de gestión

Registro y control de cultivos

¿Cómo lleva actualmente el registro de sus cultivos de verde y cacao?

Actualmente trabajo con un cuaderno para registrar la información de los cultivos.

¿Qué información anota o guarda sobre cada parcela o lote y con qué frecuencia lo hace?

Principalmente registro la inversión realizada en abonos, fungicidas y el personal de trabajo. También llevo control de actividades como la limpieza, el mantenimiento y las podas realizadas en los cultivos.

¿Qué información necesita consultar con mayor frecuencia en su trabajo diario sobre los cultivos?

La producción del cultivo y el tipo de abono o producto que debo aplicar para lograr un buen amarre de la flor, una adecuada formación del cuaje y una buena producción.

¿Hay información que actualmente no queda registrada en ningún lado pero que usted siente que debería estarlo?

Sí. Considero que la capacitación debería quedar registrada.

¿Cómo diferencia o identifica cada parcela o lote dentro de la finca?

Me manejo por lotes, generalmente de dos o tres hectárea

Sección 2. Procesos actuales de gestión

Manejo agronómico y sanidad vegetal

¿Cómo lleva el control de los fungicidas, fertilizaciones y aplicaciones de productos en su cultivo?

Actualmente solo trabajamos con productos quemantes. Estos fungicidas no afectan directamente al suelo, sino que eliminan la maleza de forma superficial, sin dañar las raíces principales o secundarias de las plantas.

¿Qué plagas o enfermedades se presentan con más frecuencia en sus cultivos de verde y cacao?

En el cultivo de cacao, las principales dificultades son la langosta y la monilia, cuyo control depende no solo de los productos aplicados, sino también de las condiciones climáticas. El cacao CCN-51 requiere bastante calor para desarrollarse adecuadamente. En la zona donde se encuentra la finca, el clima es más frío, lo que favorece la aparición de la monilia y dificulta su control. En cuanto al cultivo de verde, la sigatoka es una enfermedad común, especialmente cuando las fincas se encuentran cerca de plantaciones bananeras.

¿Qué información agronómica necesita tener a la mano rápidamente cuando detecta un problema en el cultivo?

Necesito saber qué tipo de insecticida o abono debo aplicar inmediatamente para controlar la plaga detectada.

¿Qué aspectos del estado de sus cultivos necesita monitorear de forma constante?

La maleza.

Producción y cosecha

¿Cómo registra actualmente la producción de cada cosecha de verde y cacao?

Actualmente llevo el registro en un cuaderno.

¿Cómo sabe cuándo una parcela está lista para cosechar y cómo organiza ese proceso?

En el cacao CCN-51 la mazorca cambia de un color morado a un tono rojizo o amarillo cuando está lista para cosecharse. Después de la cosecha, el producto se coloca en un recipiente para retirar la pulpa y posteriormente pasa al proceso de secado, que puede realizarse mediante tendales tradicionales o utilizando secadoras.

¿Qué información sobre la producción necesita hacer seguimiento para detectar si algo no está rindiendo como debería?

Principalmente el control de los abonos y de las plagas.

¿Cómo lleva el control de las racimas, quintales o unidades cosechadas por período?

El control se realiza semanalmente. Se registra la cantidad de quintales obtenidos, la cantidad entregada al momento de la venta y el saldo restante, lo que permite llevar un seguimiento continuo de la producción.

Insumos agrícolas e inventario

¿Cómo gestiona actualmente el inventario de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y herramientas?

El inventario se lleva de forma manual. Para el control de maleza se utiliza un herbicida quemante denominado Glamorate. En cuanto a los abonos, se emplean principalmente productos orgánicos destinados al cultivo de cacao.

Sección 2. Procesos actuales de gestión

Insumos agrícolas e inventario (continuación)

¿Cómo sabe cuándo necesita reabastecer un insumo y cómo realiza ese proceso de compra?

El reabastecimiento de insumos se planifica de acuerdo con la temporada de invierno. Cuando inicia la época lluviosa se aprovecha la humedad del suelo para aplicar abonos al cultivo de cacao. Generalmente se fertiliza entre diciembre y abril. En cuanto a los productos para el control de plagas y maleza, las aplicaciones se realizan cada quince días.

¿Qué información sobre los insumos necesita revisar con mayor frecuencia?

Principalmente que los insumos aporten los nutrientes necesarios, especialmente fósforo y nitrógeno, ya que son elementos esenciales para el desarrollo de la planta y la fertilidad del suelo.

Finanzas y personal

¿Cómo lleva actualmente el control de gastos, ventas e ingresos de la finca?

Actualmente la finca cuenta con diez trabajadores fijos, quienes laboran semanalmente. Algunos cumplen jornadas hasta el mediodía y otros trabajan hasta las tres de la tarde.

¿Cómo organiza y asigna las tareas al personal que trabaja en la finca?

Durante la cosecha se distribuyen las actividades entre los trabajadores. Por ejemplo, de diez personas, ocho se encargan de la recolección del cacao y dos realizan el proceso de desgranado. Antes de finalizar la jornada, todo el personal se reúne para dejar preparado el producto para su respectivo secado.

Sección 3. Dificultades y necesidades

¿Cuál es el mayor problema que enfrenta actualmente en la gestión de su finca?

El principal problema es el control de la monilia en el cultivo de cacao.

¿Qué proceso o tarea le consume más tiempo y considera que podría hacerse de mejor manera?

El control de la maleza.

¿Alguna vez ha perdido información importante por no tenerla registrada? ¿Qué consecuencias tuvo eso?

Sí. En ocasiones, por falta de conocimiento sobre los insumos, se aplican productos que benefician un aspecto del cultivo, pero perjudican otro, debido a no contar con la información adecuada registrada.

¿Qué cosas necesita recordar siempre en su trabajo y que actualmente le preocupa olvidar?

Es importante llevar un control de todos los productos líquidos aplicados, tanto abonos como quemantes. Esto permite utilizar la dosis adecuada y evitar alteraciones en el pH del suelo o posibles daños e intoxicaciones en las plantas.

¿Qué procesos considera que se realizan de forma desorganizada y necesitan más control?

Las podas del cacao y el deshije del cultivo de verde requieren mayor control. Una poda excesiva puede estresar la planta y retrasar el desarrollo y la producción del cultivo.

Sección 4. Expectativas y preferencias

¿Qué tareas o procesos de la finca le gustaría que se manejaran de forma automática?

Me gustaría automatizar principalmente el proceso de fumigación mediante drones y el sistema de riego, con el fin de mejorar la eficiencia de estas actividades.

¿Qué tipo de avisos o recordatorios le resultarían más útiles en su trabajo diario?

Sería útil recibir recordatorios sobre las fechas de fumigación, fertilización y la próxima cosecha. Además, sería importante contar con un mejor control de todos los productos que ingresan a la finca.

¿Qué información le gustaría tener resumida para tomar decisiones más rápidas sobre sus cultivos?

Me gustaría disponer de un resumen del control de fungicidas para facilitar la toma de decisiones.

¿Qué reportes o resúmenes considera más importantes para analizar cómo va la producción de su finca?

Considero importante contar con una buena contabilidad que permita conocer la inversión realizada, las ganancias obtenidas y la producción registrada, ya sea de forma mensual o anual.

Sección 5. Conocimiento sobre Inteligencia Artificial

¿Ha escuchado hablar de la Inteligencia Artificial? ¿Qué entiende usted por esa palabra?

Sí, he escuchado hablar de la Inteligencia Artificial. Considero que actualmente es una herramienta muy utilizada. Por una parte facilita muchas actividades, pero también puede afectar el desarrollo del pensamiento crítico cuando las personas dependen demasiado de ella.

¿Utiliza actualmente alguna aplicación o herramienta tecnológica en su trabajo o en su vida diaria?

Sí. Principalmente utilizo Google Maps como herramienta de apoyo e investigación.

¿Alguna vez ha recibido una sugerencia automática de alguna aplicación, como una alerta o recomendación? ¿Cómo fue esa experiencia?

Sí. En el lugar donde entregamos el cacao, en Casa de Cacao, recibimos invitaciones por correo electrónico para participar en capacitaciones programadas con anticipación. Esta experiencia ha sido útil para mantenerse informado sobre las actividades de capacitación.

Si un sistema pudiera avisarle automáticamente que una parcela presenta señales de enfermedad antes de que usted lo note visualmente, ¿le parecería útil? ¿Confiaría en esa información?

Sí. Sería una herramienta muy útil porque permitiría recibir una alerta temprana y luego verificar personalmente la situación en el cultivo antes de tomar una decisión.

Sección 6. Preguntas cerradas

¿Cómo prefiere llevar el registro de sus cultivos?

Prefiero llevar el registro **por lote**. Al finalizar la cosecha, se consolidan los rendimientos de todos los lotes para realizar una contabilidad anual de la producción.

¿Cómo prefiere clasificar o identificar sus parcelas?

Prefiero identificarlas **por número de parcela**.

¿Qué información de sanidad vegetal considera más importante registrar?

Considero más importante registrar los **productos aplicados al suelo durante las fumigaciones**.

¿Qué información de la producción considera más importante registrar?

La **cantidad de producto cosechado por parcela**.

¿Cómo prefiere gestionar el inventario de los insumos agrícolas?

Prefiero **recibir reportes periódicos del inventario**, ya que facilitan el control de los insumos disponibles.

¿Qué información del inventario necesita monitorear con mayor urgencia?

El **registro de entradas y salidas** de los insumos agrícolas.

¿Cómo desearía recibir apoyo para tomar decisiones sobre el manejo de su cultivo?

Mediante **reportes automáticos**, que permitan analizar la información registrada y facilitar la toma de decisiones.

¿Desde qué dispositivo prefiere consultar la información de su finca?

El entrevistado indicó que puede consultar la información **desde cualquiera de los dispositivos disponibles**, como celular, computadora o tablet.

Cierre de la entrevista

Entrevistador:

Eso es todo de mi parte acerca de esta entrevista. Muchas gracias por su tiempo y por toda la información que nos ha compartido. Todo lo que nos ha contado es muy valioso para nuestro proyecto. Si en algún momento tiene algo más que agregar o desea realizar alguna consulta, con mucho gusto estaremos disponibles.